



2step Box: Manual de Instalación

ADVERTENCIA

Para ser utilizado ÚNICAMENTE fuera de las vías públicas. Utilice este producto con MUCHA PRECAUCIÓN. El uso indebido de este producto podría causar daños irreparables a su motor o sistema de escape.

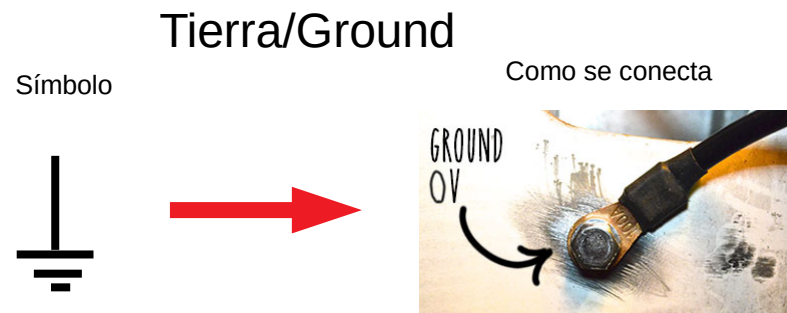
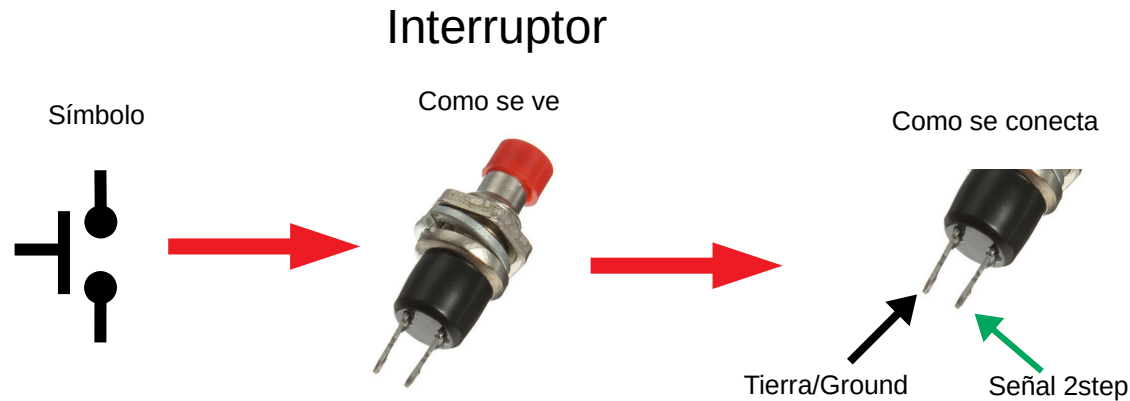
ALPHAX no se hace responsable de daños causados por el uso indebido de este producto.

Nota: Garantía de 90 días por desperfecto de manufactura. Restricciones aplican.

IMPORTANTE

- 1) La cajita de hacer 2step es **UNIVERSAL**. Por tal razón, usted es responsable de ajustar adecuadamente los parámetros de la cajita para poder obtener el efecto de 2step que desea en su vehículo. AlphaX **NO POSEE** todos y cada uno de los parámetros específicos para cada marca y modelo de vehículo para obtener el 2step.
- 2) La caja de hacer 2step solo controla en que momento las bobinas de su vehículo recibirán 12V (“corriente”) y cuando no para hacer el efecto de 2step. Por tal razón, si su vehículo contiene un sistema computarizado avanzado, es posible que la activación del 2step cause el encendido momentaneo de la luz de malfuncionamiento del motor o “check engine”.
- 3) Los diagramas a continuación para la instalación de su cajita de 2step son **PARA REFERENCIA SOLAMENTE**. Es su deber consultar un diagrama eléctrico de su marca y modelo de vehículo para identificar los cables correctos para la instalación.
- 4) Si la aplicación para la cual compró la cajita de 2step cae fuera de los diagramas en este manual, debe utilizar los diagramas universales para bobina sencilla o múltiples bobinas y consultar un tecnico automotriz para completar una instalación adecuada.
- 5) La cajita **NO ESTÁ HECHA PARA AGUANTAR CALOR, VIBRACIONES FUERTES O AGUA**. Es altamente recomendable que coloque su cajita de 2step en el interior del vehículo.
- 6) La caja de hacer 2step es un accesorio electrónico. Todas las cajitas son probadas antes de ser enviadas y **NO HAY DEVOLUCION DE DINERO** si la misma fue despachada correctamente. Si enfrenta problemas con su cajita, puede comunicarse con AlphaX para evaluar el caso y otorgar la garantia si aplica.

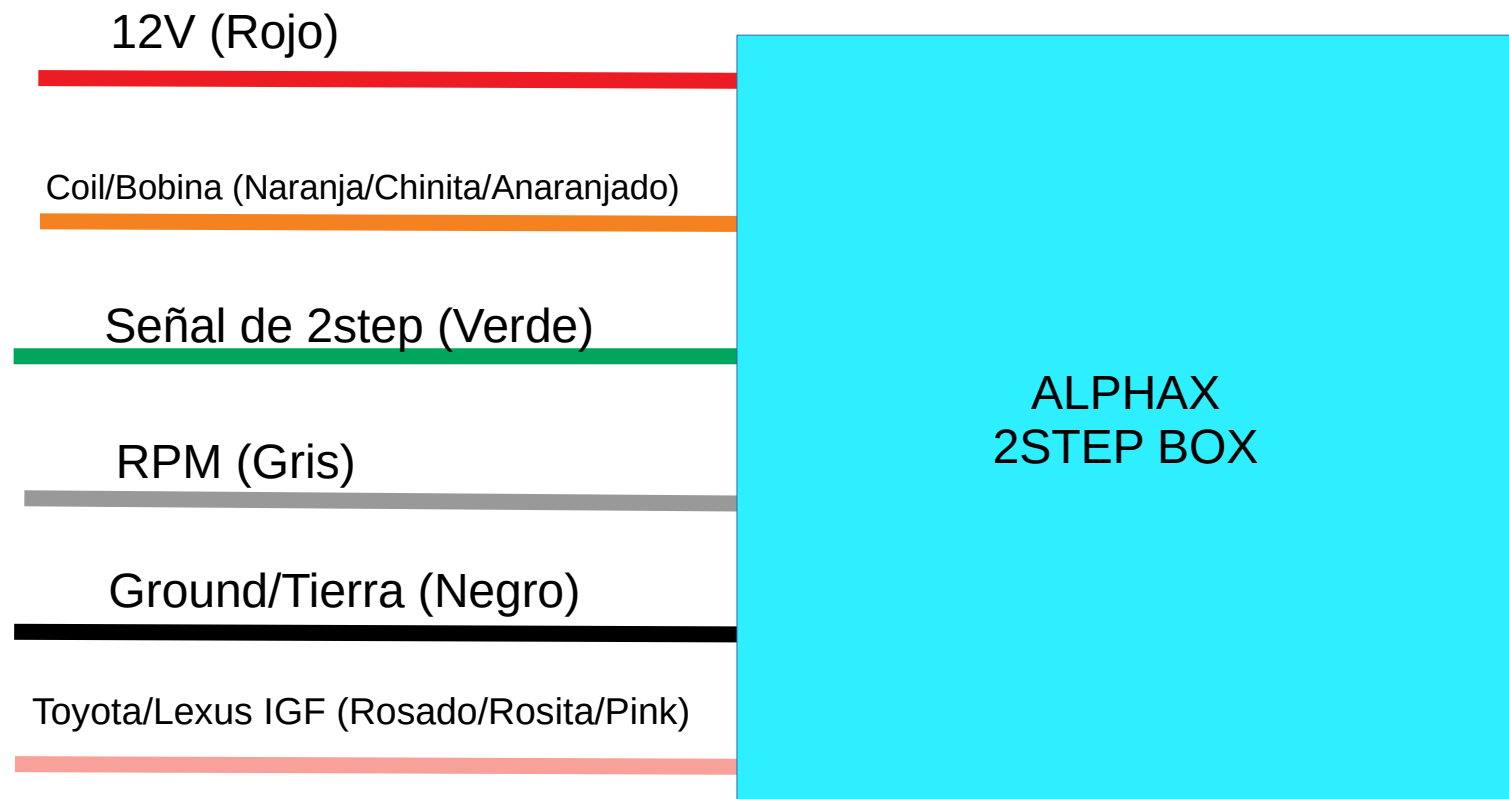
Símbolos & Términos



MPI: Carros de admicion multiple con inyectores cerca de la valvula de admision

GDI: Carros con inyeccion de gasolina directa o inyectores dentro de la cámara de combustión.

Nombre de cada cable y color



AVISO

De no instalar el producto de acuerdo al diagrama eléctrico para su aplicación específica, perderá la garantía del mismo.

Diagrama para Hyundai 1.6L GDI y 2.0L GDI

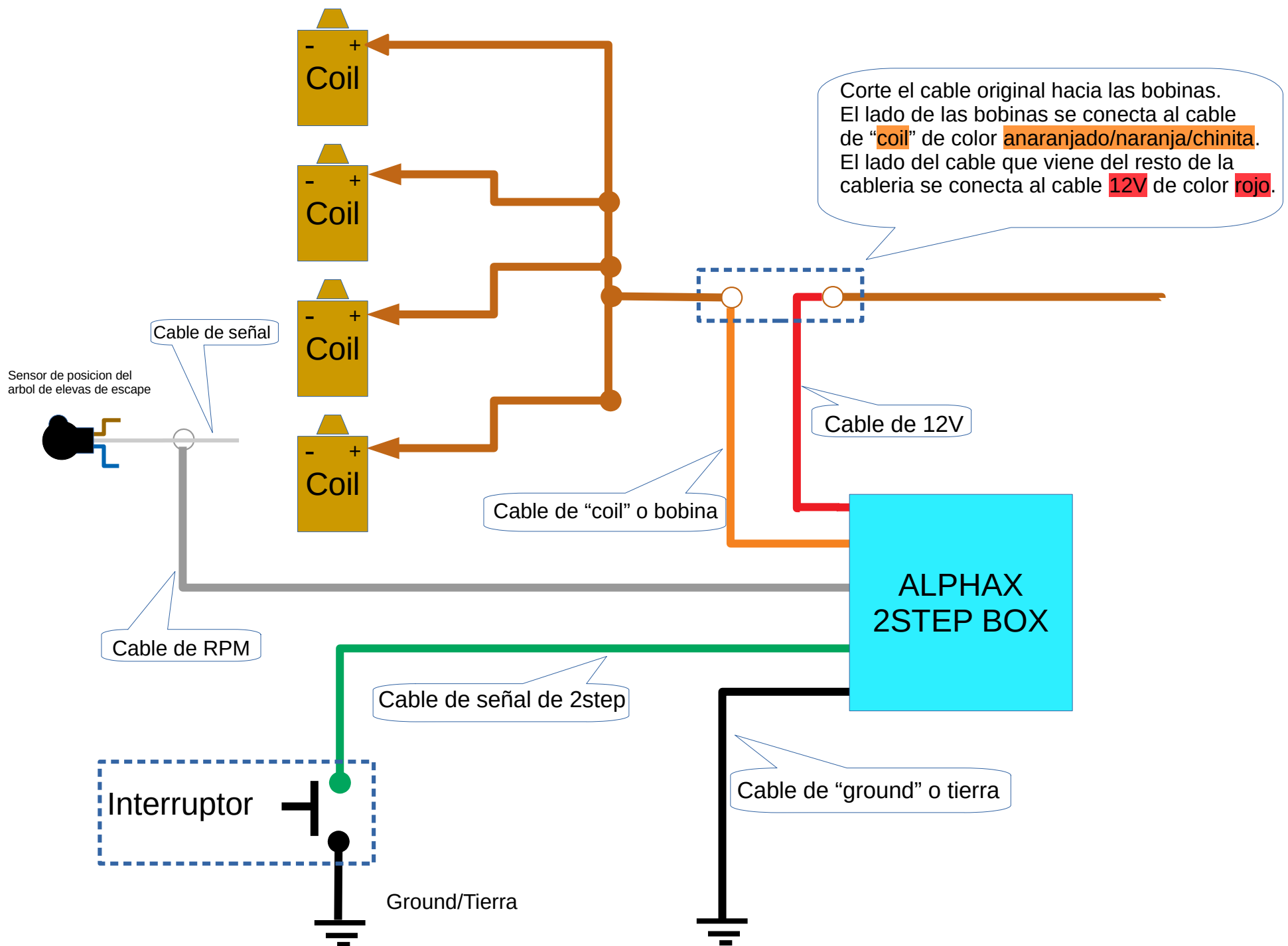
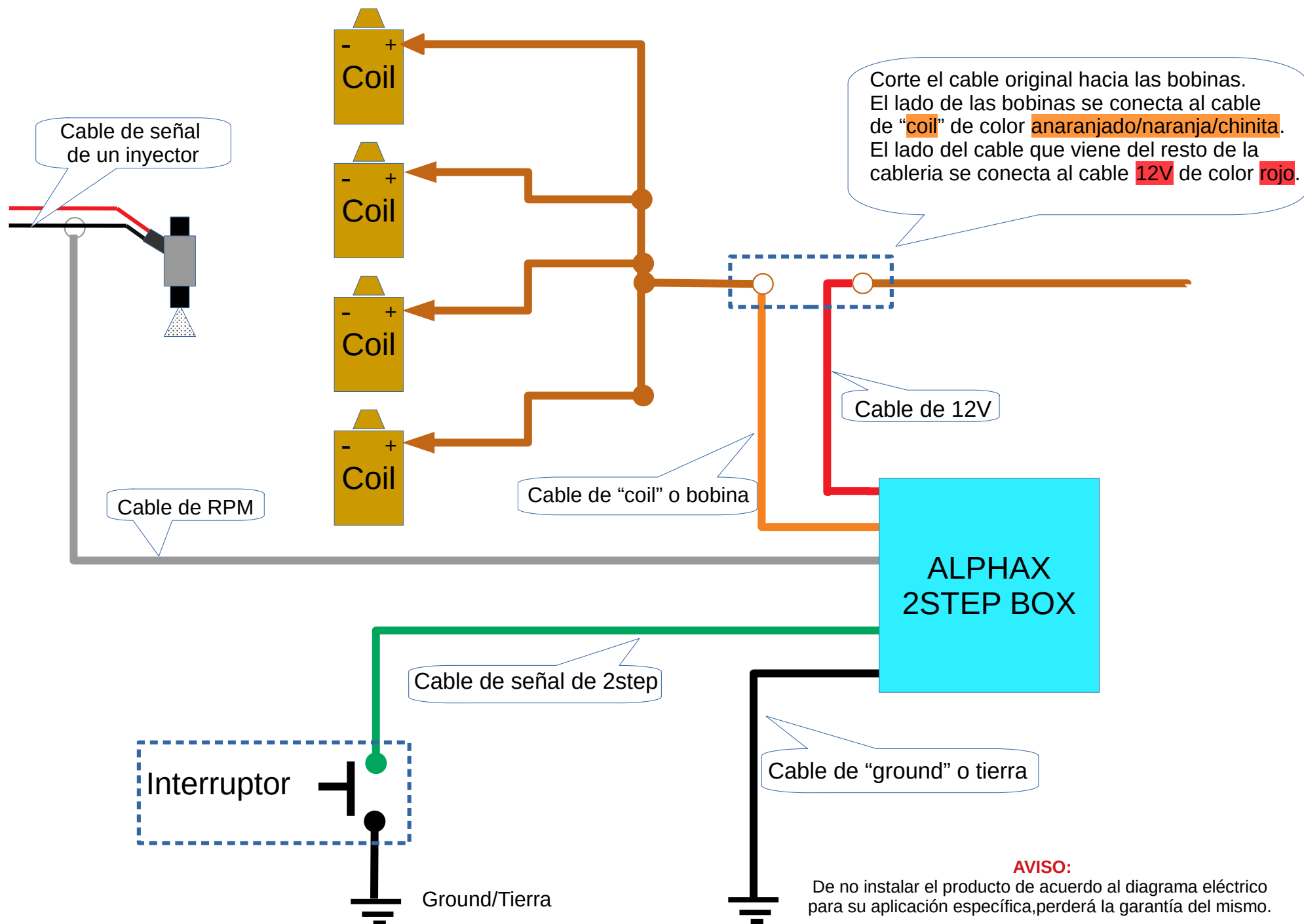


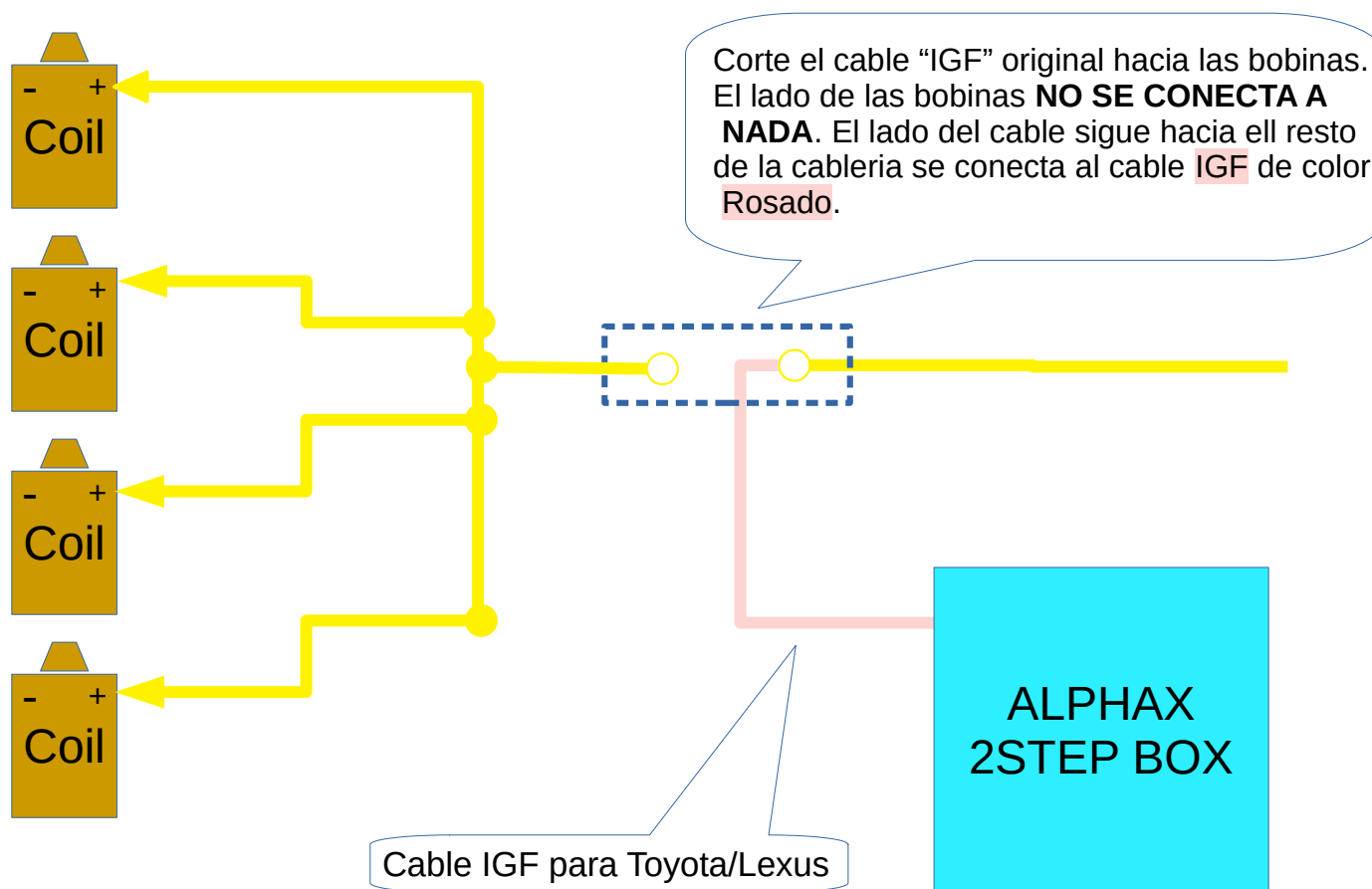
Diagrama de alambrado **UNIVERSAL** para vehiculos con sistema "MPI".

Para vehiculos Toyota/Lexus, añaada los pasos de la siguiente pagina.



SOLO PARA TOYOTA/LEXUS con cajitas de 2step fabricadas hasta Nov 2018

Los vehiculos toyota y lexus contienen una señal de confirmación que la computadora del motor utiliza para monitorear si la o las bobinas del motor esta operando sin fallas. Esta señal se desconecta de la o las bobinas del motor y se conecta a la señal de imitación (cable Rosa) de la cajita.



SOLO PARA TOYOTA/LEXUS con cajitas de 2step fabricadas desde Dic 2018

Los vehículos toyota y lexus contienen una señal de confirmación que la computadora del motor utiliza para monitorear si la o las bobinas del motor esta operando sin fallas. Esta señal se interrumpe momentáneamente con la señal de la cajita de 2step mientras se esten haciendo los cortes para evitar que la computadora del vehículo arroje un codigo de falla falso.

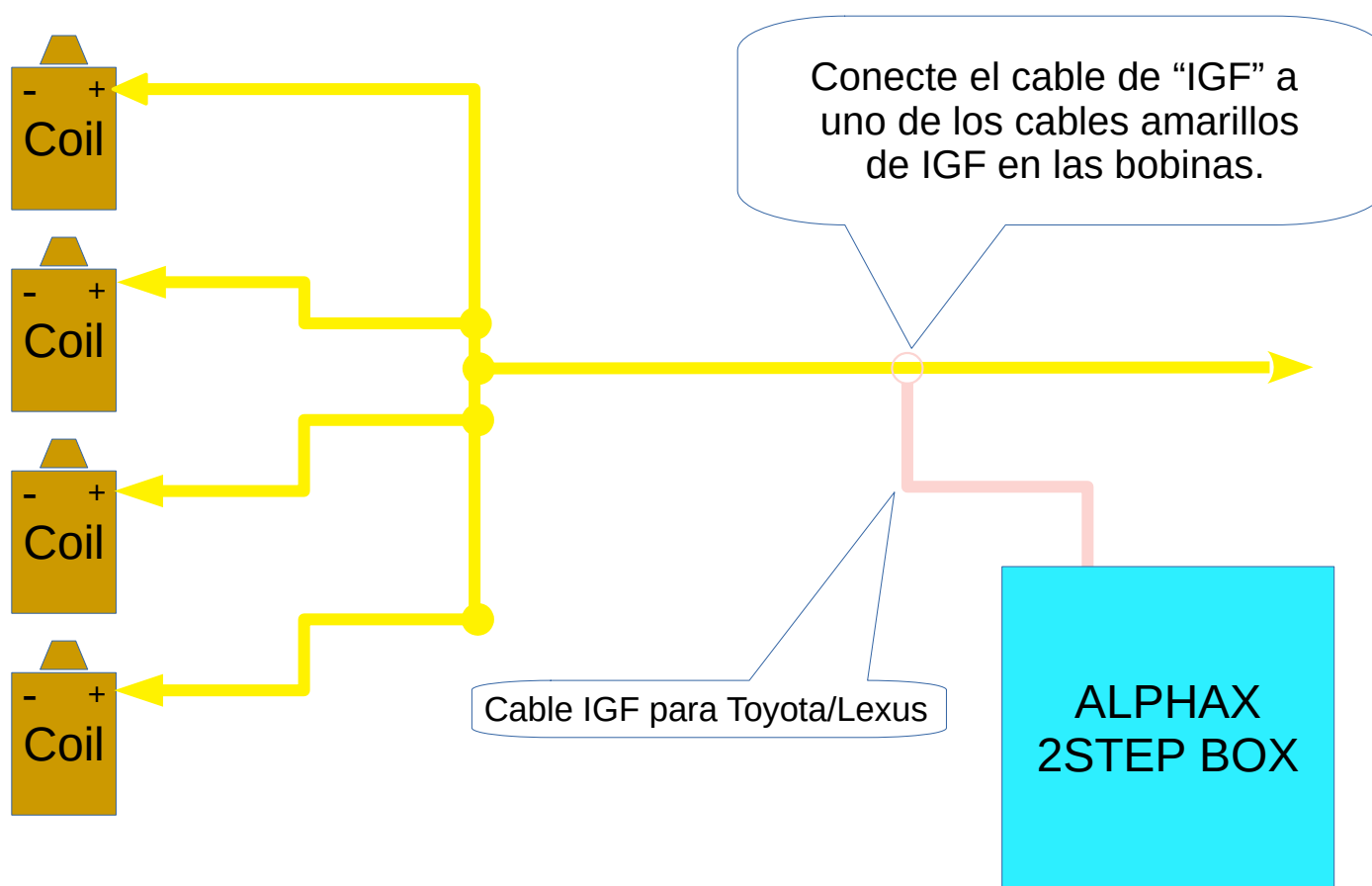


Diagrama **UNIVERSAL** de alambrado para vehículos con tecnología GDI.

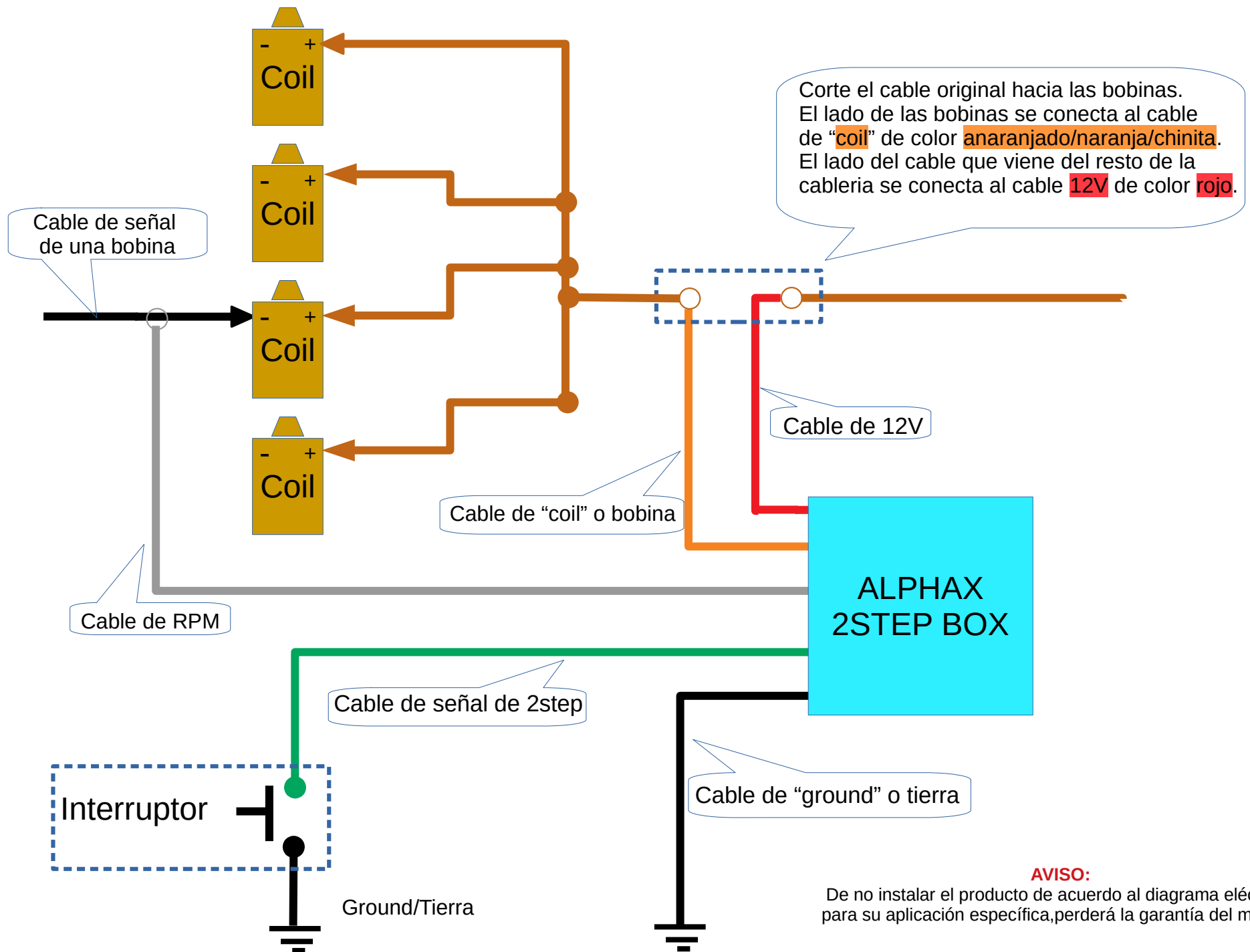
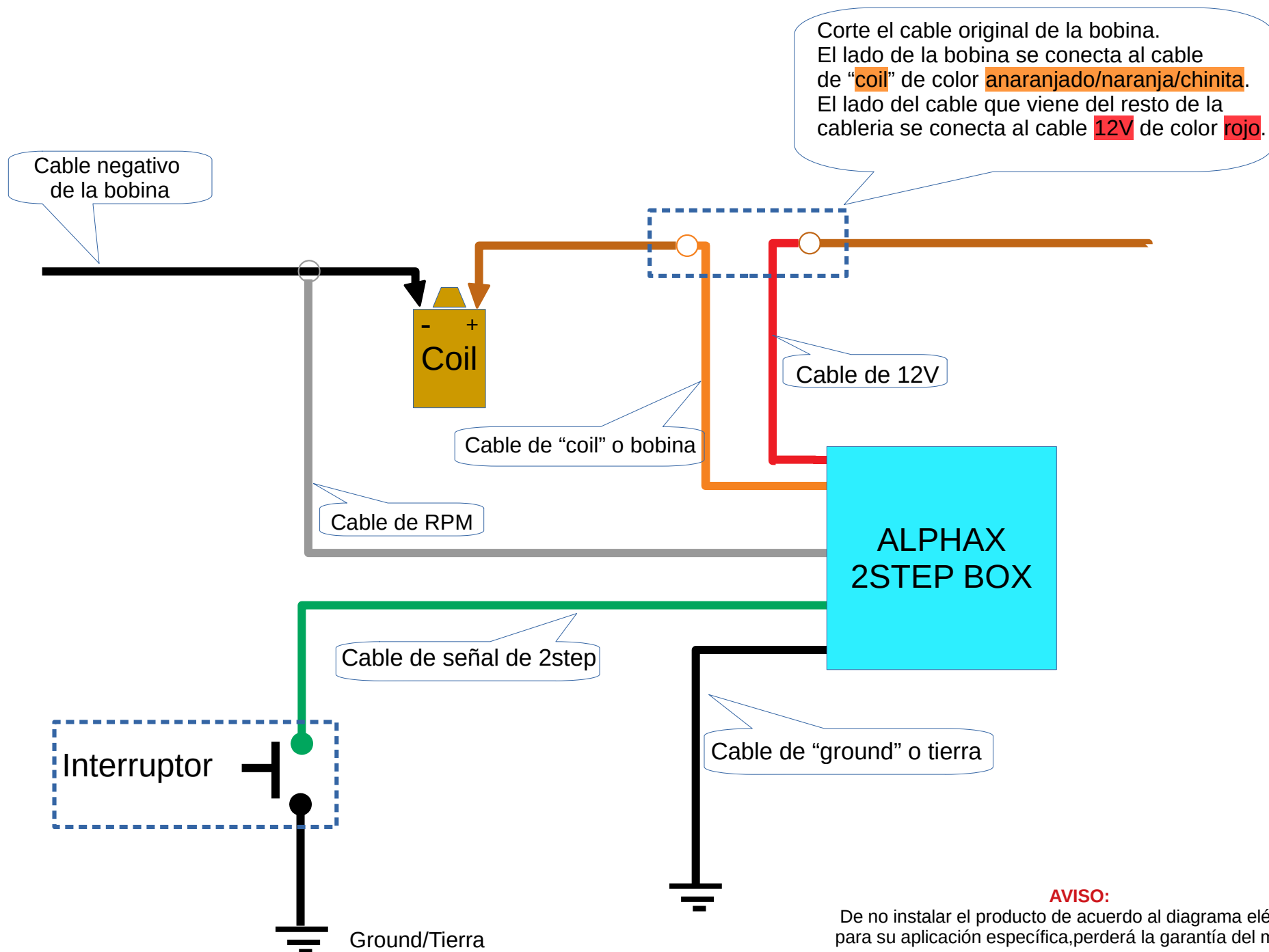


Diagrama de alambrado para bobina sencilla



Vehículos con sistema MSD



Vehículos que utilizan el cable blanco de la MSD (ver foto en esta pagina) para pulsar la MSD vea el diagrama con las instrucciones en la próxima página.

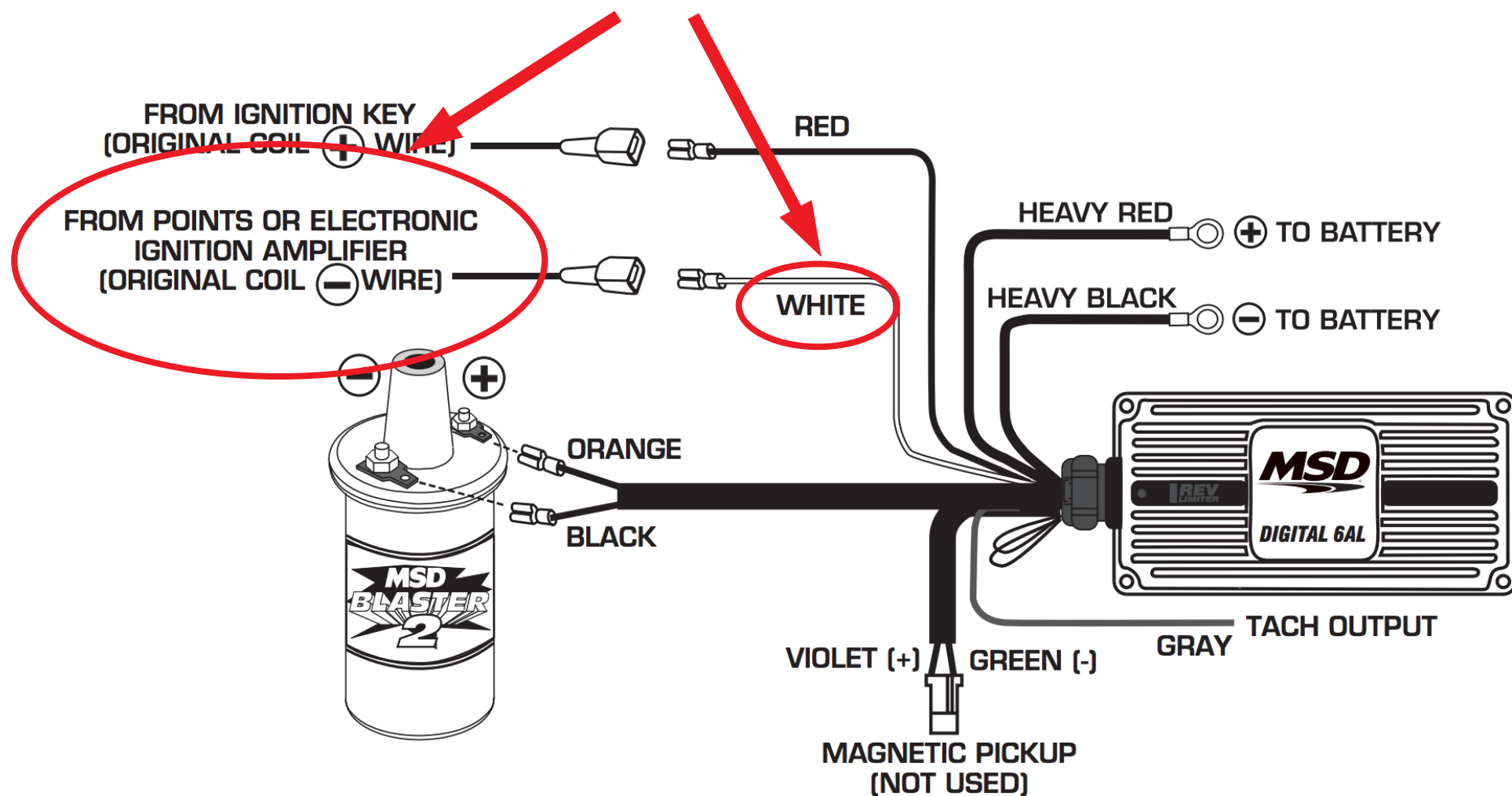
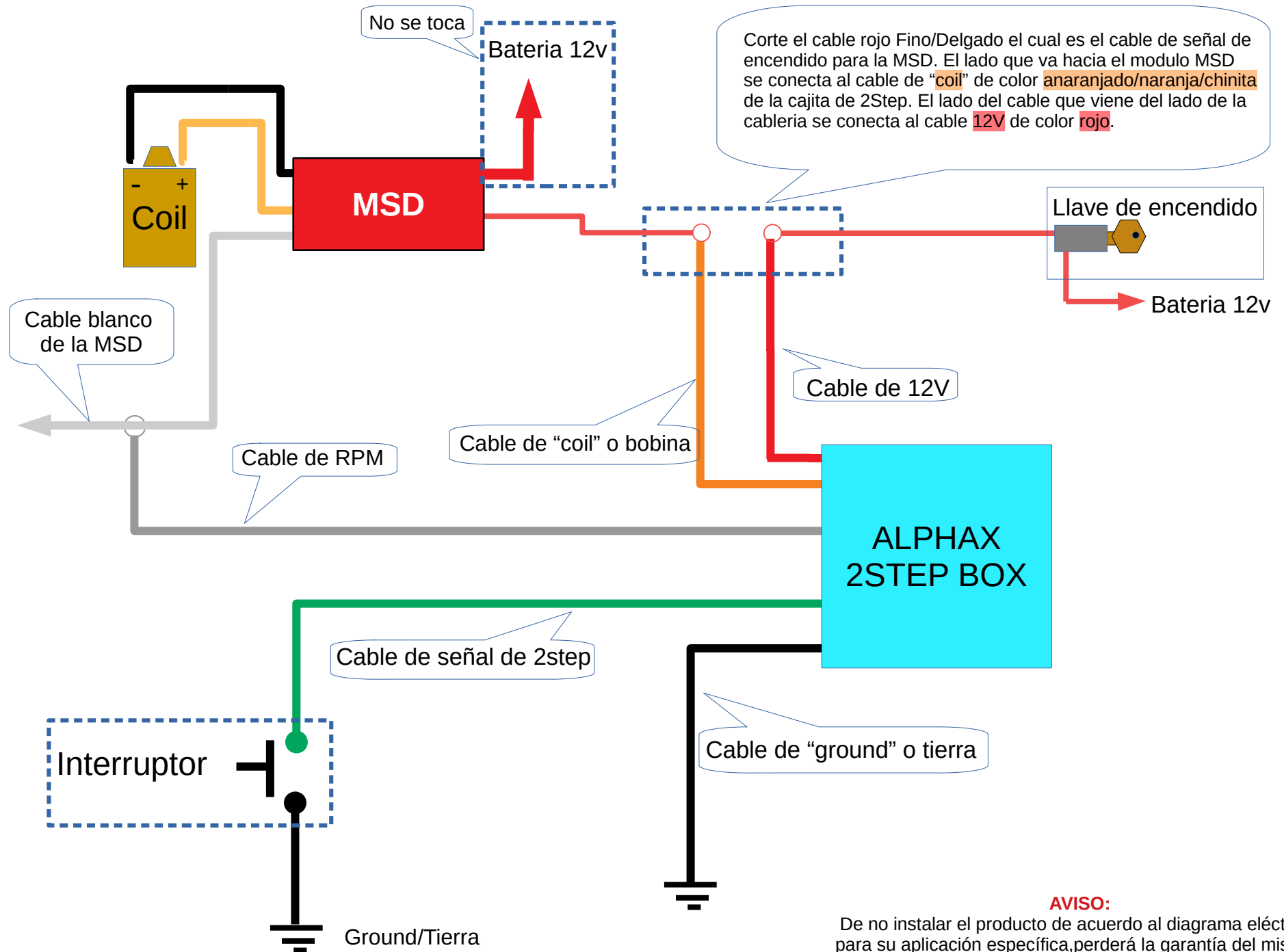


Diagrama de alambrado para MSD utilizando el cable blanco para la pulsación



AVISO:

De no instalar el producto de acuerdo al diagrama eléctrico para su aplicación específica, perderá la garantía del mismo.

Vehículos que utilicen los cables violeta y verde de la MSD (ver foto en esta pagina) para pulsar la MSD vea el diagrama con las instrucciones en la próxima página.

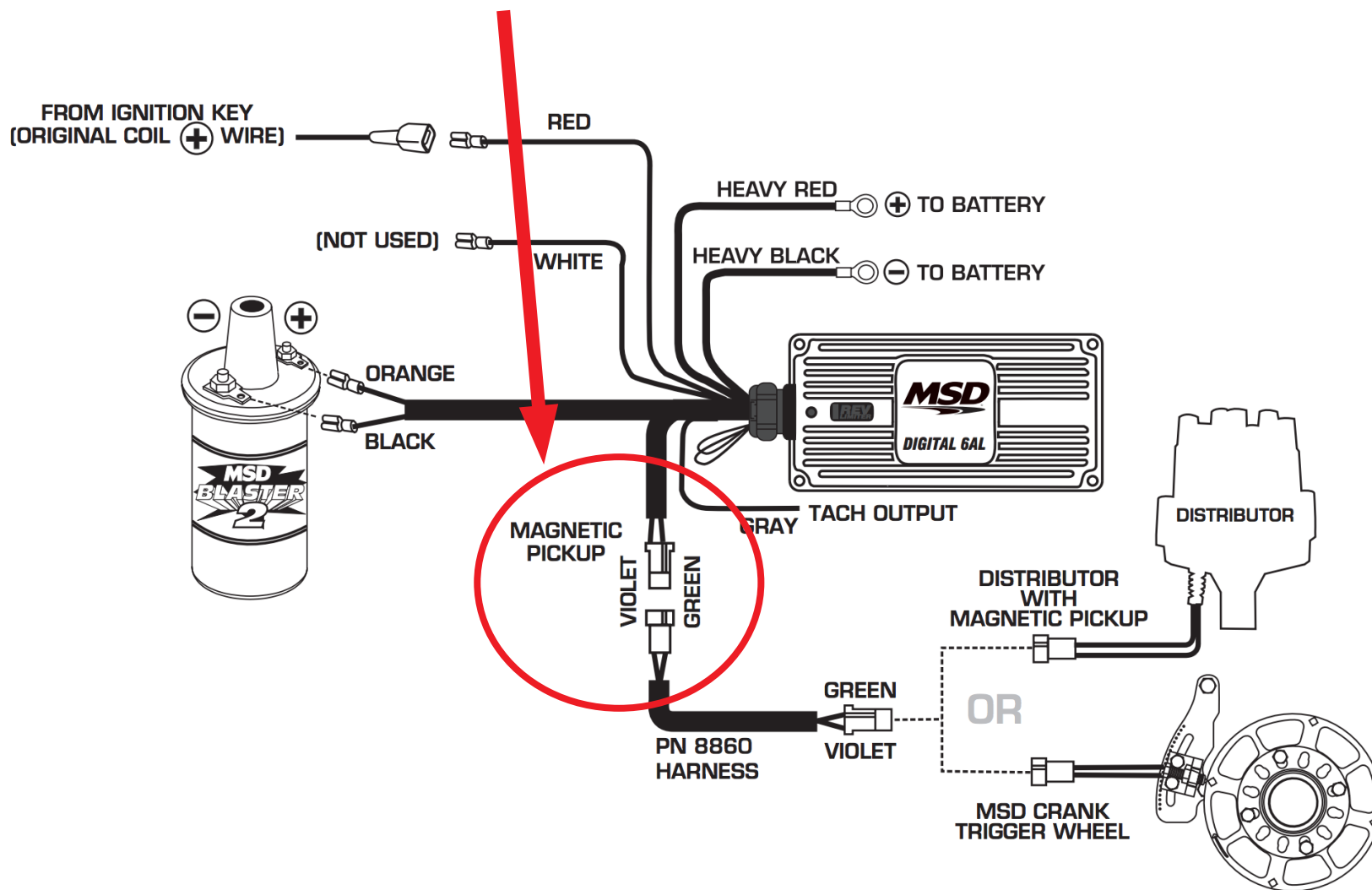


Diagrama de alambrado para MSD utilizando el cable verde y el cable violeta para la pulsación

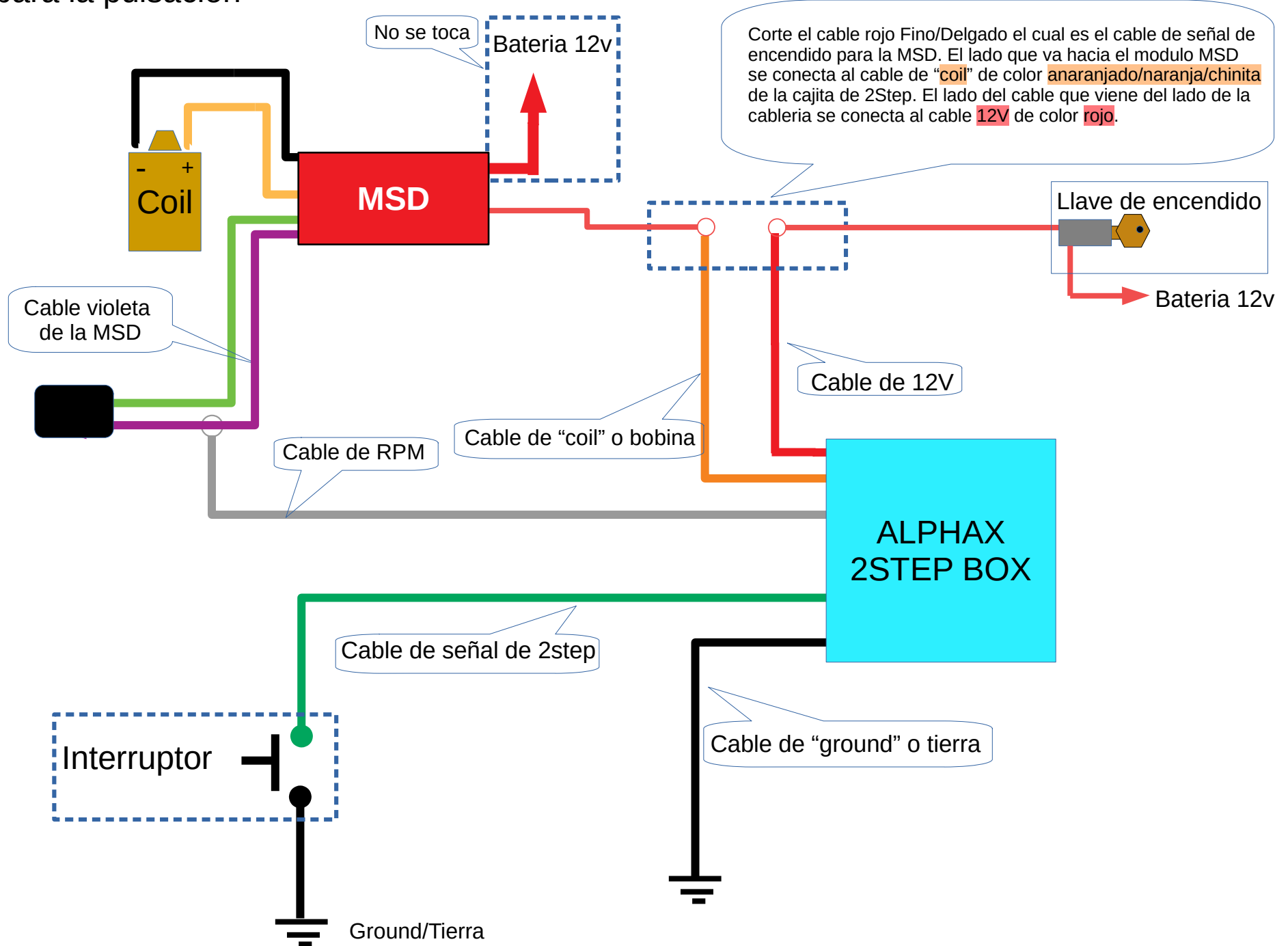
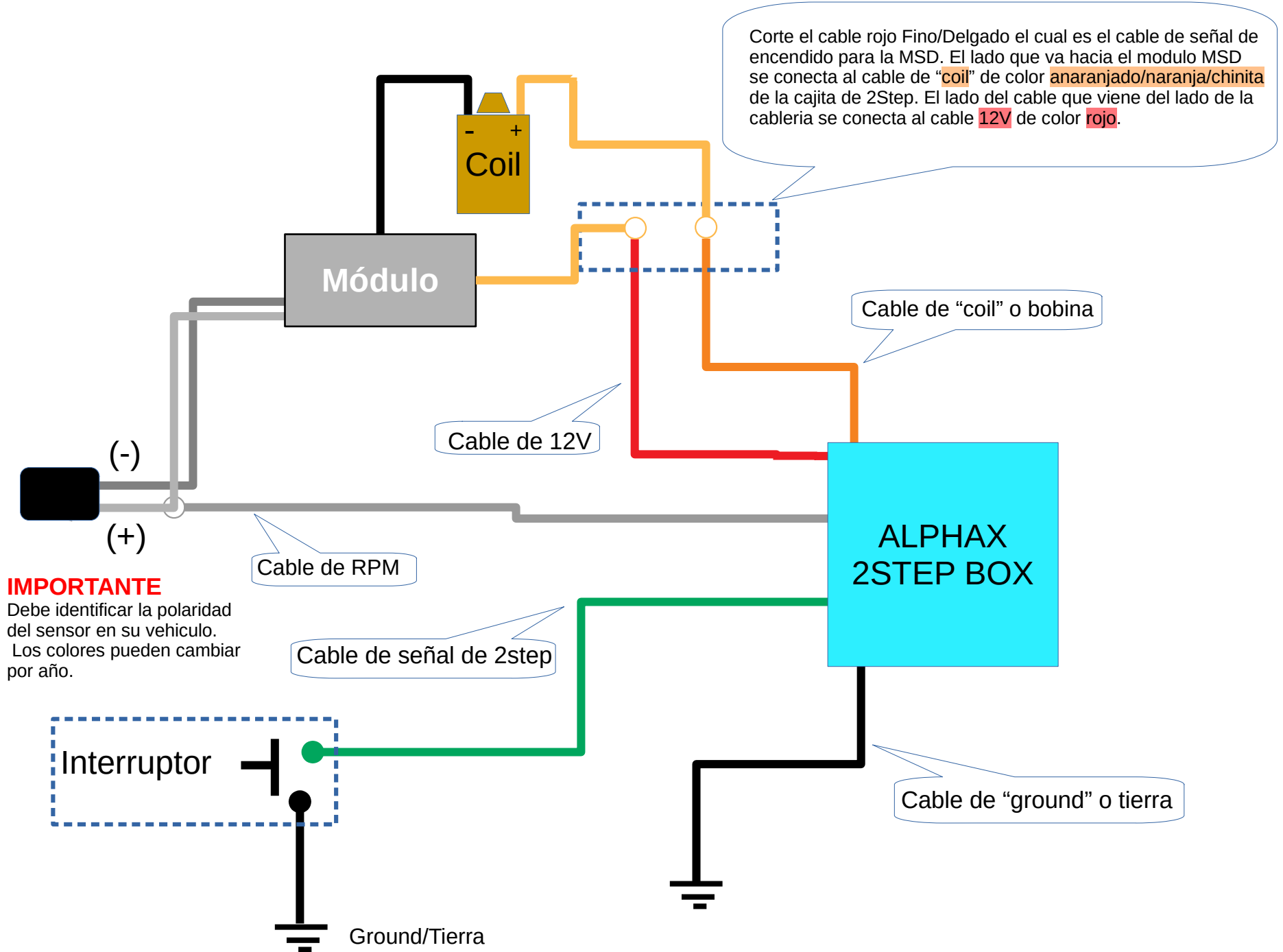


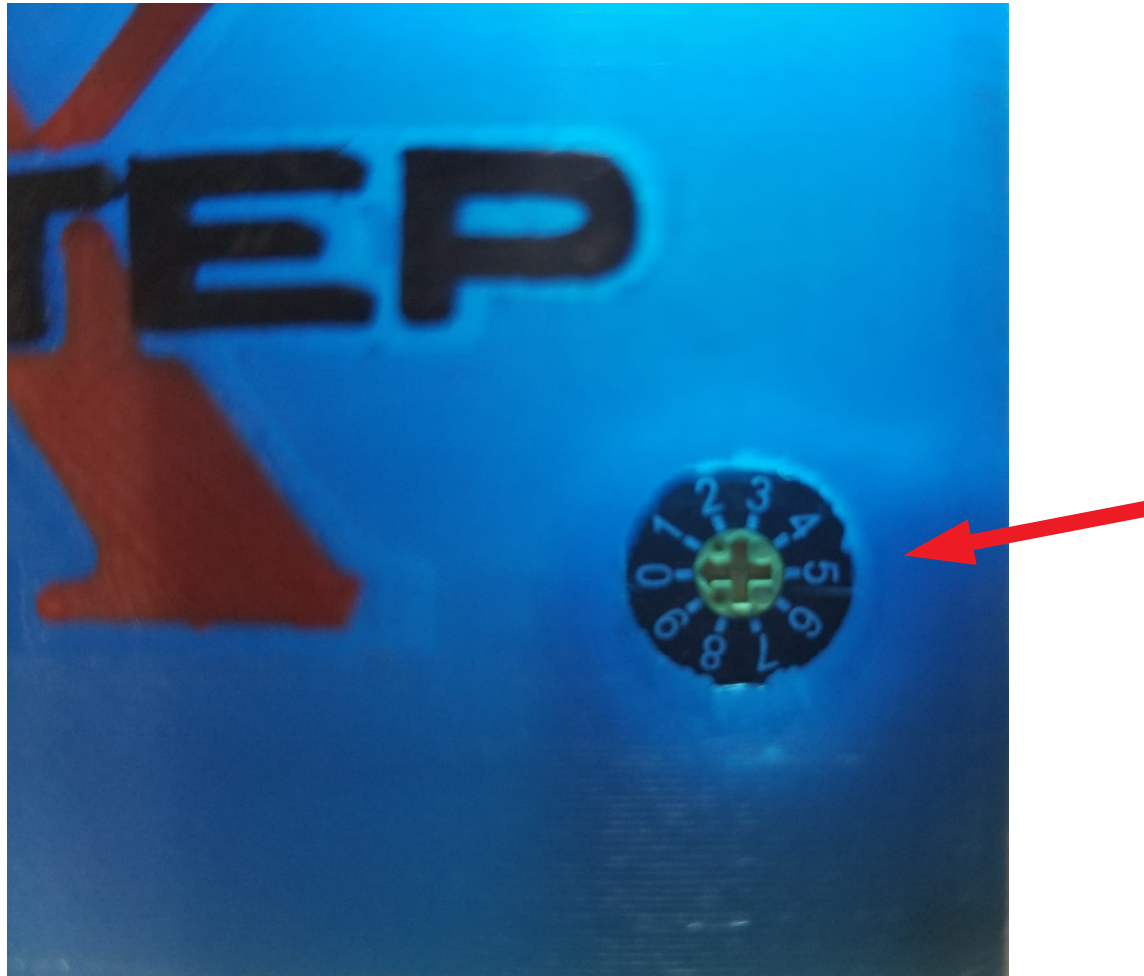
Diagrama de alambrado para motores **Toyota carburado** con modulo y bobina sencilla.



IMPORTANTE
Debe identificar la polaridad del sensor en su vehiculo.
Los colores pueden cambiar por año.

Programación Básica

La caja de 2step contiene los parametros basicos para poder hacer los efectos en cualquier carro. La misma contiene una rueda de 10 posiciones (Foto) en la cual se puede escojer entre hacer cortes rápidos a 7 RPM diferentes y cortes lentos a 3 RPM diferentes. Si desea cambiar los parámetros en cualquiera de las posiciones, lo puede hacer con las instrucciones a partir de la próxima página.



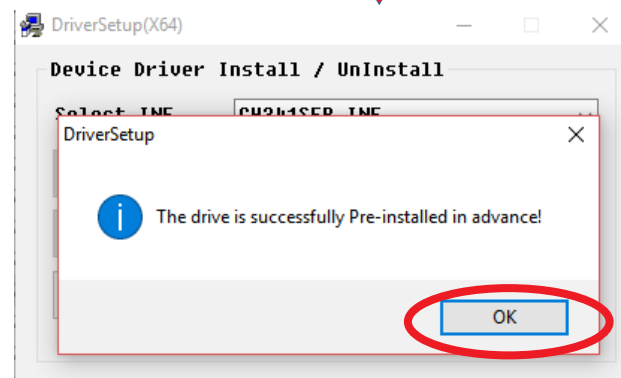
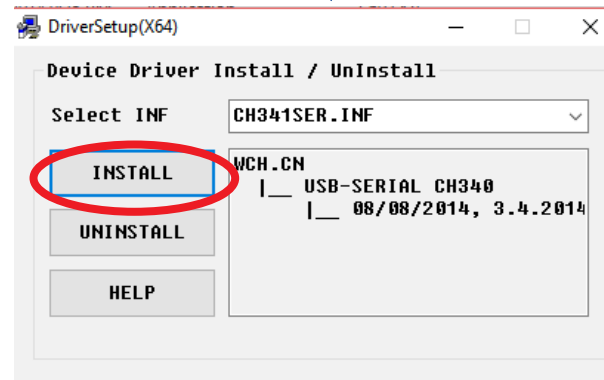
Programación por USB

Install USB to serial driver: CH340 Driver

Instale driver para USB a serial: CH340 Driver

Download CH340
driver installer

CH34x_Install_Windows_v3_4	1/24/2017 1:17 PM	Application	238 KB
----------------------------	-------------------	-------------	--------

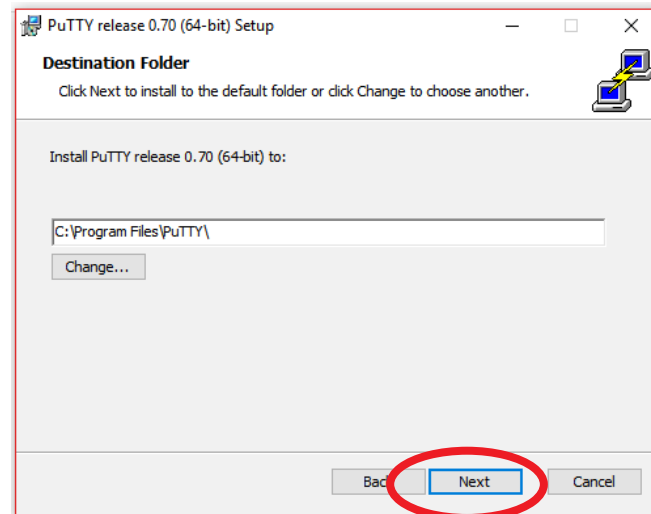
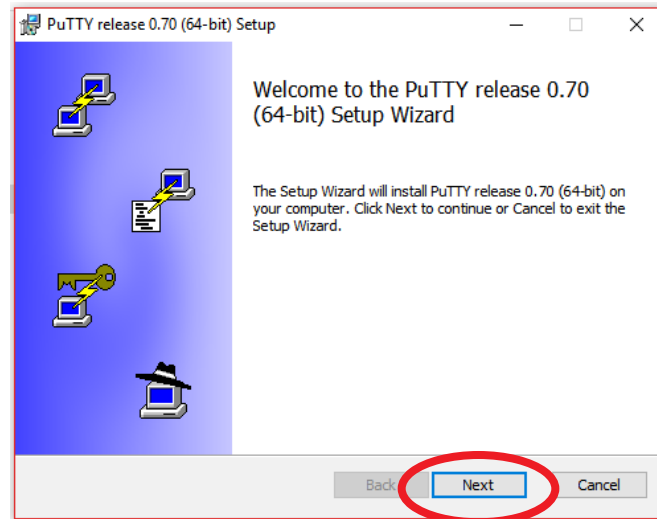


Install Communication Software: Putty

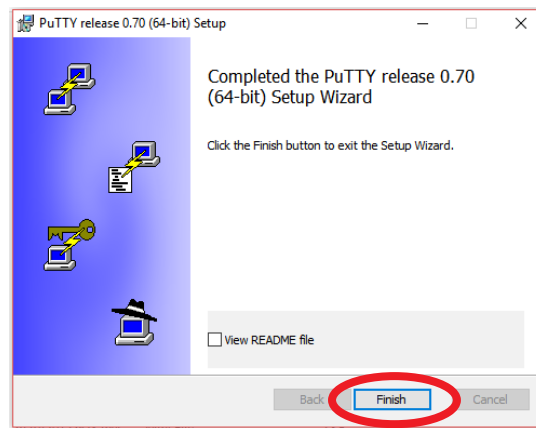
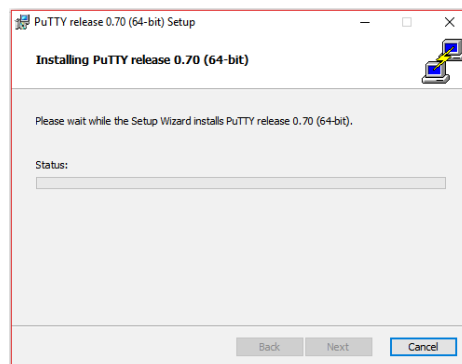
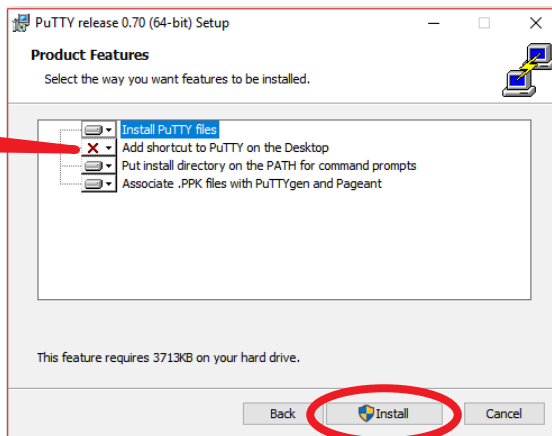
Instale programa para comunicacion: Putty

Download Putty installer

putty-64bit-0.70-installer	6/10/2018 9:26 PM	Windows Installer ...	2,978 KB
Putty - MATIL 151 Midterm - 10/11/2018 10:25	10/11/2018 10:25	PDF File	883 KB



Click if you would like
a Desktop Shortcut



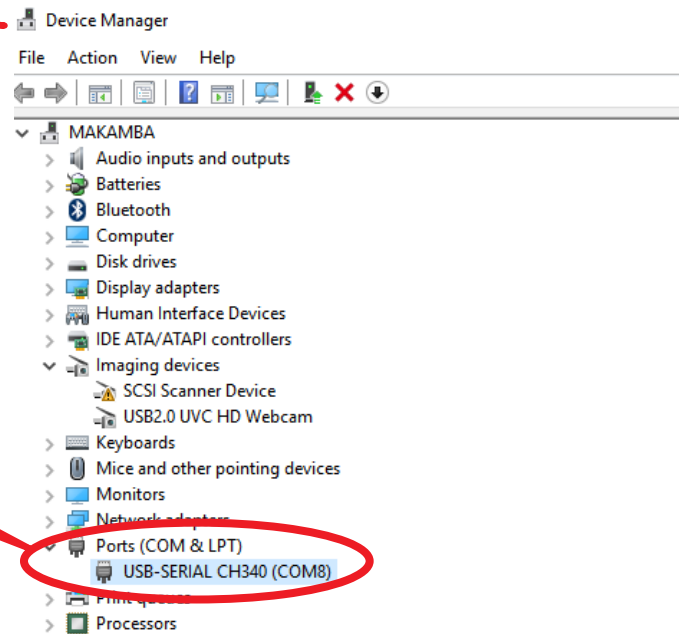
Connecting the 2Step Box to your laptop

Conectando la caja de 2Step a tu laptop

Step 1: Open
Device Manager

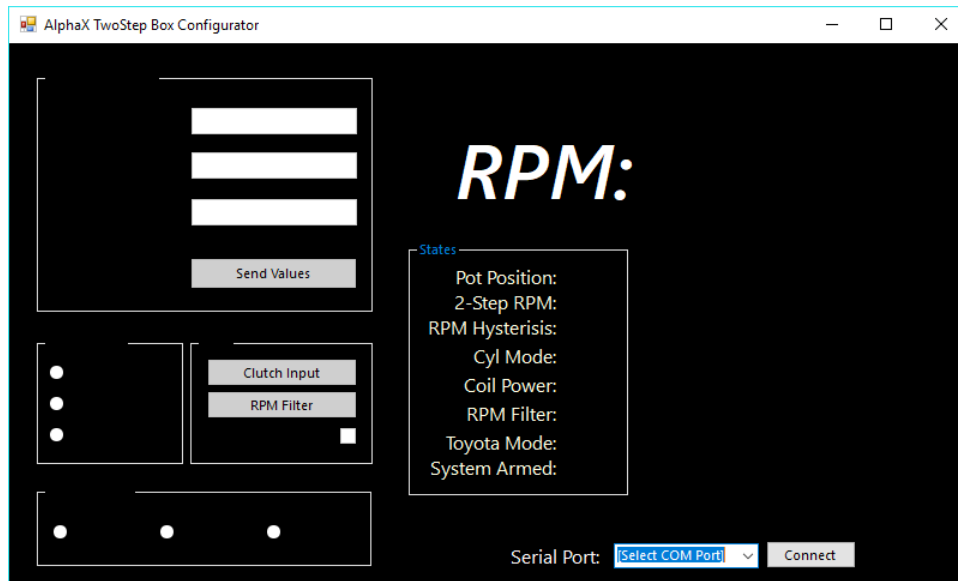
Step 2: Connect 2Step Box
to laptop with USB cable

Step 3: Identify
COM Port



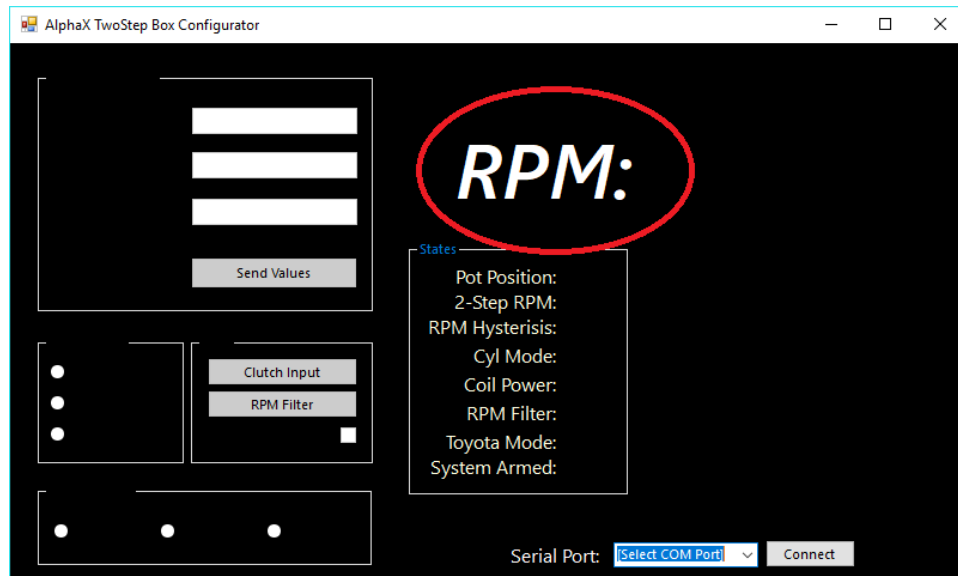
Tuning the 2Step Box

Como ajustar el 2Step Box



For our user's convenience, we have developed an application to handle all settings in a user-friendly manner. The application opens up to a screen as shown here, where the only available option is to connect to the Box.

Para la conveniencia de nuestros usuarios, hemos desarrollado una aplicación para manejar todas las configuraciones de una manera fácil de usar. La aplicación se abre en una pantalla como se muestra aquí, donde la única opción disponible es conectarse a la caja.

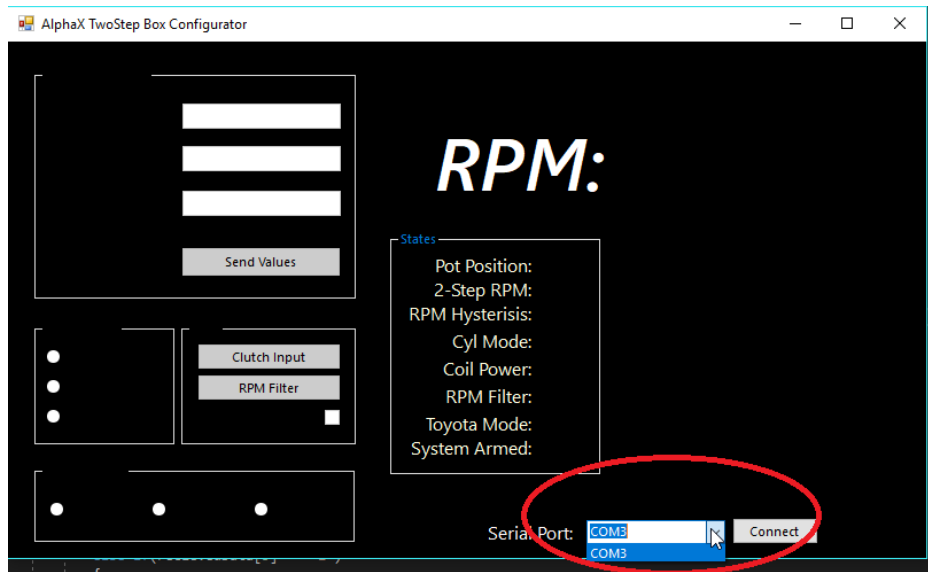


The highlighted “RPM:” readout shows the current RPM, and is the most crucial function of the Box. Other settings will also be shown in their current states in the dialog box under this.

La lectura resaltada de "RPM:" muestra las RPM actuales, y es la función más importante de la caja. Otras configuraciones también se mostrarán en sus estados actuales en el cuadro de diálogo debajo de este.

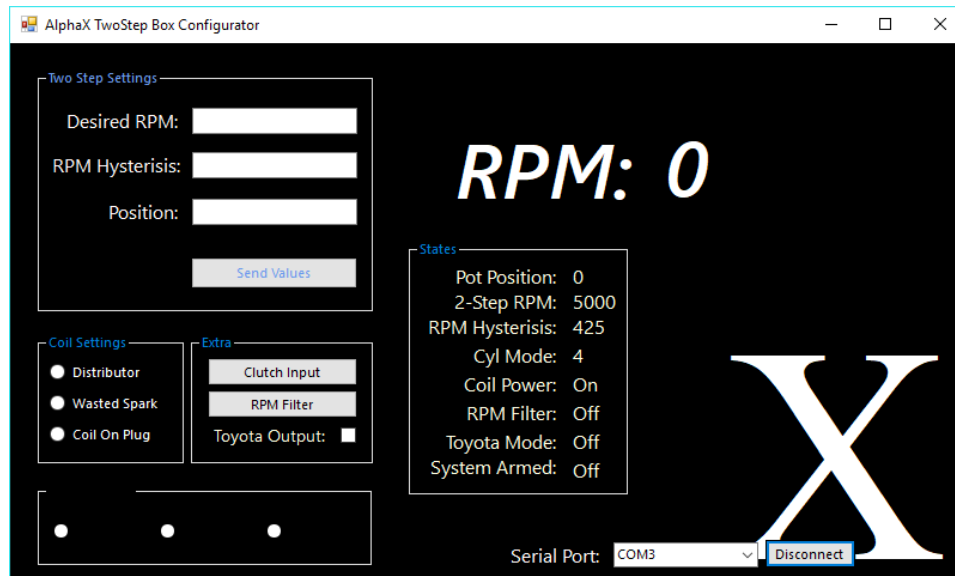
Tuning the 2Step Box

Como ajustar el 2Step Box



Make sure to select the correct COM Port mentioned in the previous part, which will be autodetected by the Configurator program, then click “Connect”.

Asegúrese de seleccionar el puerto COM correcto mencionado en la parte anterior, que será detectado automáticamente por el programa Configurator, luego haga clic en "Connect".

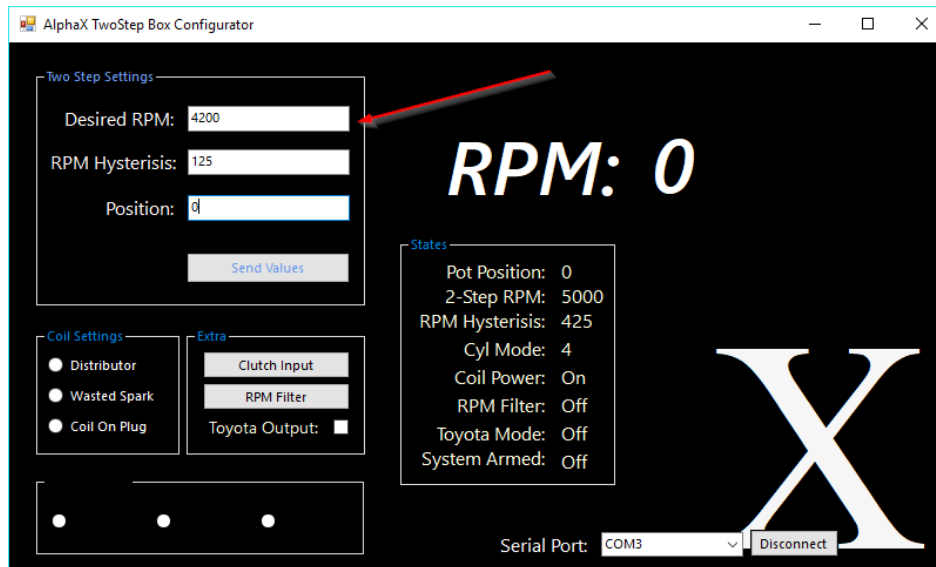


If the connection is successful, the readout will appear on the screen, showing all active setting values and configuration parameters.

Si la conexión es exitosa, la lectura de todo aparecerá en la pantalla, mostrando todos los valores de configuración activos y los parámetros de configuración.

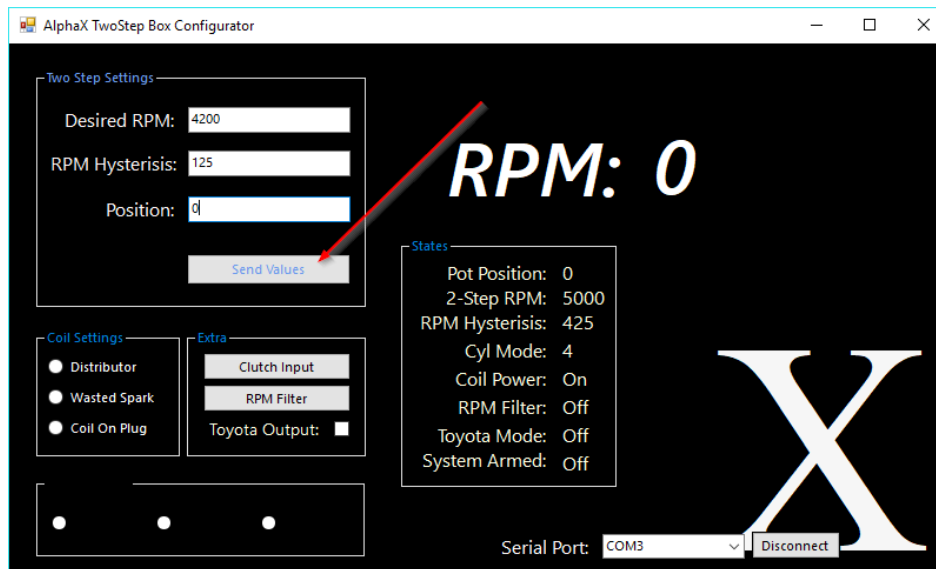
Tuning the 2Step Box

Como ajustar el 2Step Box



In the highlighted area in this picture, all configuration settings for the Two Step function can be configured. Desired RPM refers to the RPM the cut will activate, RPM Hysteresis is the RPMs the cut will stay active for (Desired RPM – Hysteresis = Re-activation of ignition). The position value decides to which value on the position switch the configuration will be saved to.

En el área resaltada en esta imagen, se pueden configurar todos los ajustes de configuración para la función de Dos Pasos. Las RPM deseadas se refieren a las RPM a las que se activará el corte, la Hysteresis de las RPM son las RPM a las que se mantendrá activo el corte (RPM deseadas - Hysteresis = Reactivación de la ignición). El valor de "position" decide a qué valor en el interruptor de posición se guardará la configuración.

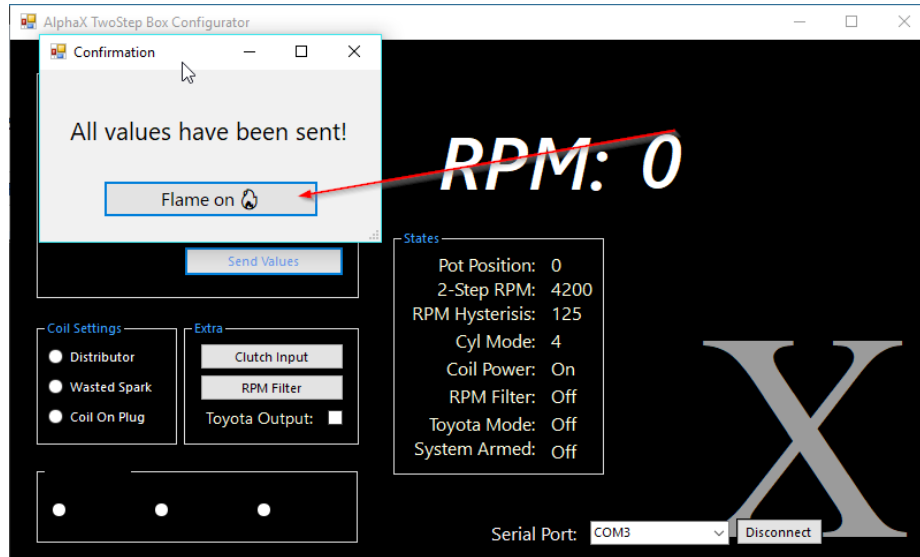


Click "Send Values" to send the written values to the Box

Haga clic en "Send Values" para enviar los valores escritos al Box

Tuning the 2Step Box

Como ajustar el 2Step Box



Once the settings have been successfully sent, a dialog box will confirm this, afterwards clicking the indicated button will close it.

Una vez que la configuración se haya enviado con éxito, un cuadro de diálogo lo confirmará, luego, al hacer clic en el botón indicado se cerrará.

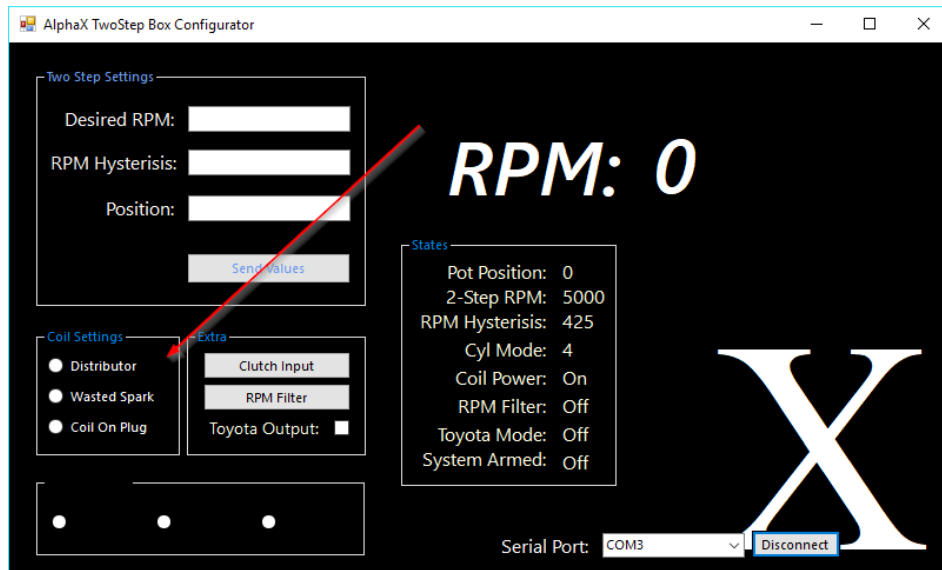
Extra Settings

The next page contains settings that are usually not required, but included for advanced installs.

La siguiente página contiene configuraciones que generalmente no son necesarias, pero se incluyen para las instalaciones avanzadas.

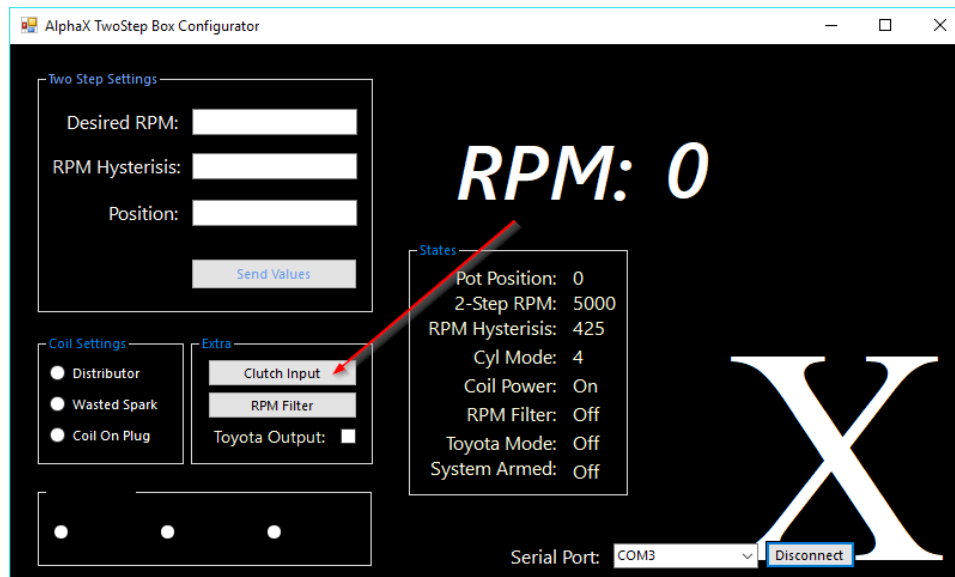
Tuning the 2Step Box

Como ajustar el 2Step Box



In the “Coil Settings” area, you can choose what kind of signal pickup the RPM input is assigned to, which greatly affects RPM readings.

En el área "Coil Settings", puede elegir el tipo de captación de señal a la que se asigna la entrada de RPM, lo que afecta en gran medida a las lecturas de RPM.

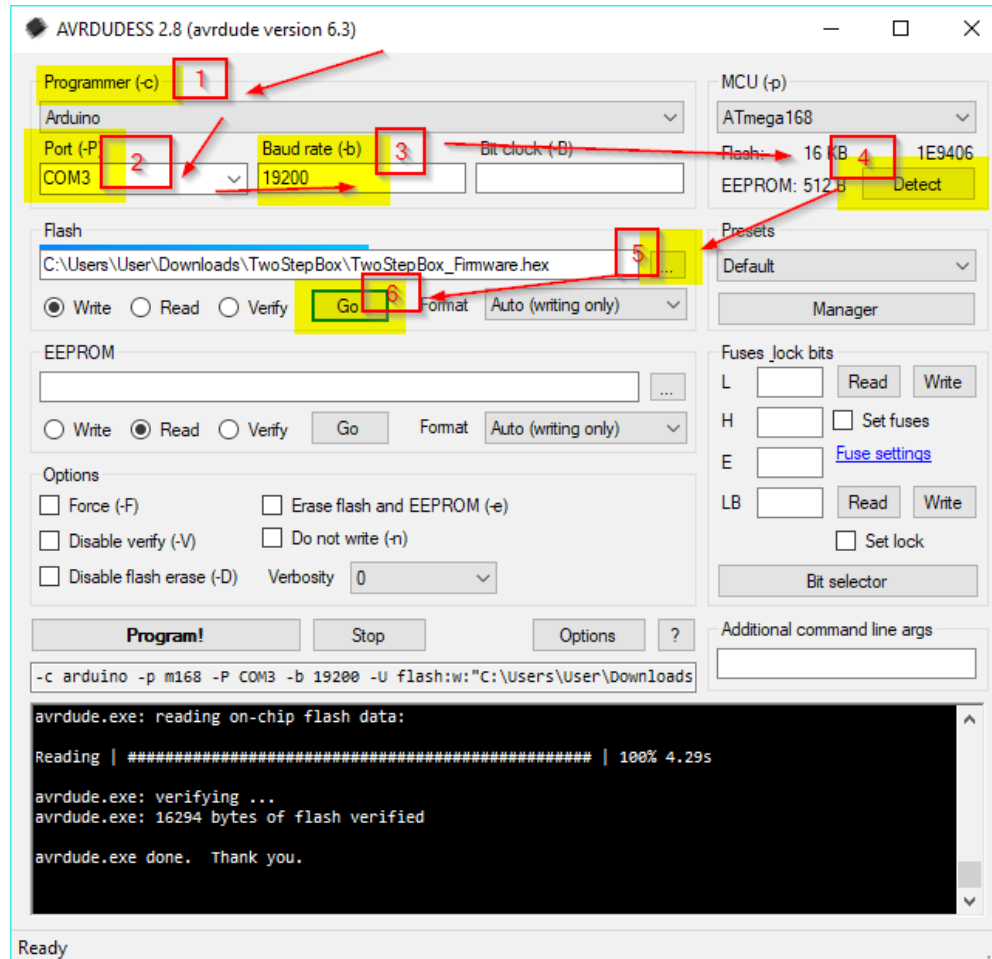


The “Extras” area contains switches to invert the clutch input (active on 5v or ground), enable/disable flag for the RPM Filter (for carbureted applications), and the Toyota Fake Output Enable Switch (specifically for modern Toyotas).

El área de "Extras" contiene botones para invertir la entrada del embrague (activo en 5v o tierra), indicador de habilitación / deshabilitación para el filtro de RPM (para aplicaciones carburadas) y el boton de habilitación de la salida falsa de Toyota (específicamente para Toyotas modernos).

Firmware Update

Actualización de firmware



Within the AVRDUDESS program,
[1] select “Arduino” inside the “Programmer” Drop Down box
[2] Select the correct COM Port for the Box
[3] Set the Baud rate to 19200
[4] Click “Detect” to detect the processor inside your Box (usually ATmega168 or ATmega328p)
[5] Click the [...] button to find the TwoStepBox_Firmware.hex file in your download location (usually inside the “Downloads” folder in your computer) and make sure the path is correct.
[6] Select Write in the “Flash” area and enjoy your new features in the newest firmware!

Dentro del programa AVRDUDESS,
[1] seleccione "Arduino" dentro del cuadro desplegable "Programmer"
[2] Seleccione el puerto COM correcto para la caja
[3] Establezca el “Baud Rate” como 19200
[4] Haga clic en "Detect" para detectar el procesador dentro de su caja (generalmente ATmega168 o ATmega328p)
[5] Haga clic en el botón [...] para encontrar el archivo TwoStepBox_Firmware.hex en su ubicación de descarga (generalmente dentro de la carpeta "Descargas" en su computadora) y asegúrese de que la ruta sea correcta.
[6] Seleccione Escribir en el área "Flash" y disfrute de sus nuevas funciones en el nuevo firmware!

Tuning the 2Step Box

Como ajustar el 2Step Box

Important: Coil system type must be set correctly to prevent RPM false reading.

Importante: El tipo de sistema de bobina debe ser programado adecuadamente para evitar lecturas falsas de RPM.